

Sujet BLANC d'examen

Année universitaire 2018 - 2019

Unité d'enseignement

Code de l'UE	SMB137
Intitulé	Systèmes d'exploitation : principes, programmation et virtualisation
Enseignant (s)	Pierre LEROY

Examen

Session	Xxxxxx		
Date	JJ/MM/AAAA		
Horaires	xxhxx – xxhxx	Durée	01H20

Consignes particulières

Le sujet doit impérativement être remis dans la copie

Aucun document n'est autorisé durant l'examen.

Veuillez faire attention à la formulation des questions (accords, pluralité).

Le Cnam bénéficie
du soutien financier
de la Région Grand Est



Evaluation : QCM - 30 Questions Durée approximative ~ 25min.

Cochez la ou les bonnes réponses aux questions suivantes :

(Toute réponse partiellement juste ou fausse entrainera la nullité de la réponse)

Le présent sujet comporte 5 pages

TOTAL

/54 @

/20

I – Histoire des ordinateurs

1. Que signifie l'acronyme « TLB » ?

- ☐ Temporary Large Buffer
- ☐ Transfert Logical Buffer
- ☐ Translation Lookaside Buffer

2. Quelles sont les composants d'une architecture « Von Neumann » ?

- ☐ L'ALU
- ☐ Le CPU
- ☐ La mémoire
- ☐ Le contrôleur E/S
- ☐ L'unité de contrôle

Sous-total /02

III - Appels systèmes sur fichiers

3. Quelles seront les permissions sur un fichier si on réalise l'instruction suivante avec un umask 022 :

`open(« /tmp/myfile », O_CREAT | O_RDWR, 00533) ?`

- ☐ 722 – rwx-w--w-
- ☐ 777 – rwxrwxrwx
- ☐ 511 – r-x--x--x

4. Parmi les affirmations suivantes cochez la/les bonne(s) réponse(s) :

- ☐ `dup2` permet de dupliquer un descripteur de fichier
- ☐ `dup2` permet de dupliquer un descripteur en fermant le numéro de descripteur à usurper
- ☐ `dup2` permet de simplifier les opérations répétées au sein d'un fichier

5. Parmi les affirmations suivantes cochez la/les bonne(s) réponse(s) :

- ☐ Chaque processus possède sa table de descripteur
- ☐ la structure `time` permet d'obtenir la date de dernière modification du fichier

6. Parmi les affirmations suivantes cochez la/les bonne(s) réponse(s) :

- ☐ Les appels `fopen/fread/fwrite` font partie de la GLIBC
- ☐ Les fonctions `read/write` sont compatibles Windows

Sous-total /04

III – Processus & duplication

7. De quoi se compose un processus lors de son exécution ?

- ☐ Une pile
- ☐ Un tas
- ☐ Un espace d'adressage

8. Dans le cas d'un fork réalloue-t-on un espace d'adressage ?

- ☐ Oui
- ☐ Non
- ☐ Cela dépend de l'état du processus

9. Dans un cycle de vie « conventionnel » combien d'états distincts prendra un processus ?

- ☐ Deux
- ☐ Trois
- ☐ Quatre

10. Un processus « préempté » est un processus ?

- ☐ Un processus achevé correctement
- ☐ Un processus délaissé par le processus parent
- ☐ Un processus en attente éligible à l'exécution

11. Un processus renvoie-t-il un code retour ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

12. Dans un cycle de vie « conventionnel » un thread renvoie-t-il un code retour ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

Sous-total /06

IV – Processus & communication

13. L'instruction `pipe` permet d'établir la communication interprocessus ?

- ☐ Faux
- ☐ Vrai
- ☐ Cela dépend des processus

14. Que signifie le code d'erreur `errno : ENOMEM` ?

- ☐ Le descripteur source est vide
- ☐ Le descripteur destination est invalide
- ☐ La partition de destination est pleine
- ☐ Le processus ne peut plus allouer de mémoire

Sous-total /02

V – Processus & signaux

15. Parmi ces signaux, lesquels peuvent-être ignorés ?

- ☐ SIGSTOP(19)
- ☐ SIGCHLD(20)
- ☐ SIGPIPE()
- ☐ SIGHUP(1)

16. Quel signal est associé à la combinaison `CTRL+\` ?

- ☐ SIGINT
- ☐ SIGHUP
- ☐ SIGQUIT
- ☐ SIGTSTP

17. Qu'implique le masquage des signaux d'un point de vue programmation ?

- ☐ Le raisonnement sous forme ensembliste
- ☐ Le raisonnement sous forme atomique
- ☐ Aucune particularité

Sous-total	/03
------------	-----

VI – Mémoire

18. La mémoire physique est-elle directement adressable?

- ☐ Oui
- ☐ Non

19. Quel rapport existe-t-il entre une page et un cadre de page ?

- ☐ Le ratio est identique, les deux items sont égaux
- ☐ La page est un multiple d'un cadre de page
- ☐ Le cadre de page est un multiple de page

20. A quoi sert le mécanisme lié au « TLB » ?

- ☐ Connaître directement l'adresse désirée sans la calculer
- ☐ Mettre en tampon les adresses les plus utilisées

21. En environnement 64bits quel est le défaut lié à la table des pages?

- ☐ Aucun il n'y a pas de changements par rapport à un environnement 32bits
- ☐ Le mécanisme est peu performant sans mécanisme de parade
- ☐ La taille allouée à cette dernière est très importante sans mécanisme de parade

22. Peut-on allouer plus de mémoire que ce qui est physiquement disponible ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

Sous-total	/05
------------	-----

VIII – Docker

23. Quel est l'utilité d'un fichier *Dockerfile* ?

- ☐ Il décrit les différentes étapes de construction d'une image Docker
- ☐ Il permet de faciliter l'évolution de l'environnement applicatif

24. Parmi les assertions Docker suivantes lesquelles sont vraies ?

- ☐ Docker nécessite un hyperviseur
- ☐ Docker permet de faciliter le déploiement pour le développeur
- ☐ Docker se substitue entièrement à une machine virtuelle

25. La solution Docker est basée sur une solution de type « isolation » ?

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Sous-total	/03
------------	-----

IX – Virtualisation

26. Quelle est la spécificité de la virtualisation de type 2 ?

- ☐ Elle est similaire à la conteneurisation
- ☐ Elle nécessite le maintien à jour de l'OS sous-jacent
- ☐ Elle est plus simple à exploiter au quotidien

27. Parmi les assertions suivantes lesquelles sont vraies à propos de l'usage de la virtualisation?

- ☐ La virtualisation permet de mutualiser les ressources liées à l'infrastructure
- ☐ Elle ne permet pas de réduire les coûts CAPEX
- ☐ Elle complexifie la mise en œuvre des PRA
- ☐ L'ensemble des éléments physiques d'une infrastructure est éligible à la virtualisation

28. Comment se nomme la famille d'instructions assembleur dédié à la virtualisation ?

- ☐ VTX
- ☐ VTD
- ☐ VMX

29. Un administrateur désire réaliser une augmentation capacitaire (RAM) peut-il la réaliser « à chaud » ?

- ☐ Oui
- ☐ Non
- ☐ Cela dépend de la configuration de la VM

30. Au sein de la suite VMware vSphere, quels sont les prérequis pour un ESX pour permettre la réalisation d'un vMotion ?

- ☐ La mise en place d'un réseau dédié
- ☐ Un espace de stockage partagé
- ☐ Aucun prérequis, il s'agit d'une fonctionnalité native

Sous-total	/05
------------	-----

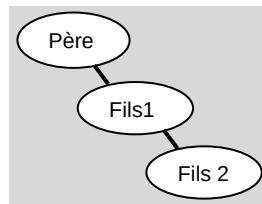
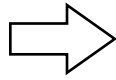
B – Processus – Relation d'ordre Durée approximative ~ 30min.

Schématisez l'arbre des processus en adéquation avec la portion associée :

(Toute réponse partiellement juste ou fausse entraînera la nullité de la réponse)

Exemple :

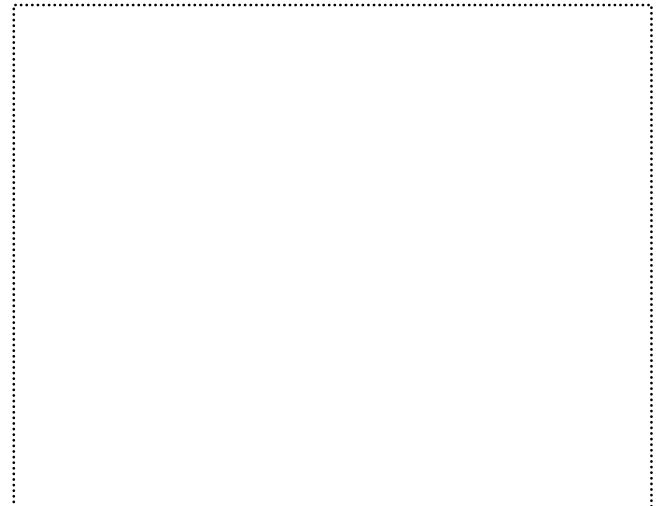
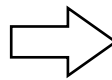
```
if (fork() == 0)
    fork();
```



Chaque schéma aura pour racine le processus « Père »
On admettra l'utilisation des abréviations suivantes :

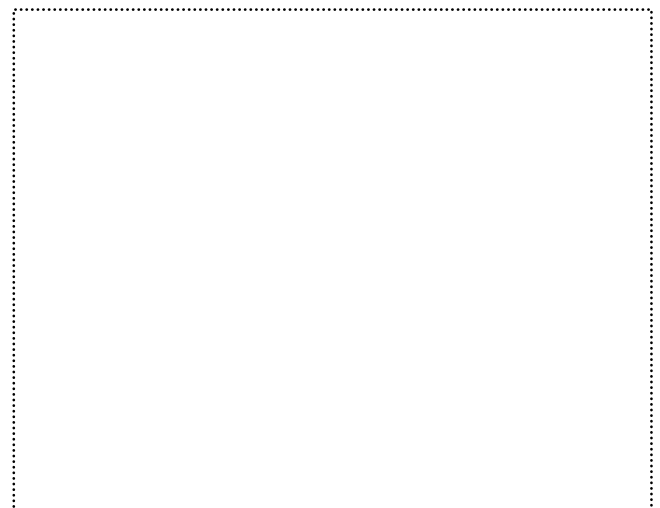
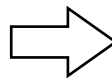
- Père : P
- Fils N°X : F-X

```
if (fork() != 0)
    fork();
```



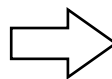
Sous-total	/04	/04
------------	-----	-----

```
fork();
if (fork() != 0)
    fork();
```



Sous-total	/08	/04
------------	-----	-----

```
int i = 0;
while (i++ < 1)
    fork();
```



Sous-total	/12	/04
------------	-----	-----

C – Docker – Compréhension des fichiers usuels ~ 25min.

Commenter les extraits de fichiers et séquence de commandes Docker ci-après :

(Toute réponse partiellement juste sera valorisée à auteur de son contenu)

I – Dockerfile ~ 10min.

Commenter au-dessus de chaque ligne, la finalité de que chaque instruction pour ces deux *Dockerfile*:

(Vous porterez une attention particulière à être le plus précis possible pour chaque réponse)

FROM centos:7
MAINTAINER Auditeur CNAM SMB137
RUN yum install httpd
EXPOSE 8080

Sous-total	/04	/04
------------	-----	-----

II - Shell & commandes docker ~ 15min.

Commenter la suite de commande listée ci-après :

(Vous porterez une attention particulière à être le plus précis possible pour chaque réponse)

docker exec -it centos /sbin/ip
docker rmi centos:7.2
docker ps -a --format "{{.Names}}" xargs docker rm {} \;
docker search nodejs:alpine
docker node ls

Sous-total	/14	/10
------------	-----	-----